

FSC5101 — FÍSICA I (MECÂNICA)

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Exercícios Seleccionados para a Prova 1 — Enunciados Íntegros Sears & Zemansky (12ª Ed.)

Capítulo 1 — Unidades, Grandezas Físicas e Vetores

■ Exercício 1.16

Uma esquiadora realiza três deslocamentos consecutivos a partir do ponto de partida. Descrevemos a direção do ponto de partida ao ponto de chegada pelo ângulo ϕ (fi). Por meio de medidas cuidadosas, verificamos que a distância do ponto de partida ao ponto de chegada é de aproximadamente 2,2 km em um ângulo de $\phi = 63^\circ$. a) Determine as componentes x e y do vetor deslocamento resultante. b) Calcule com alta acurácia o módulo e a direção do deslocamento resultante somando as componentes dos vetores individuais.

■ Exercício 1.24

Dados os dois deslocamentos $\mathbf{A} = (4,0 \mathbf{i} - 3,0 \mathbf{j})$ m e $\mathbf{B} = (6,0 \mathbf{i} + 8,0 \mathbf{j})$ m: a) Encontre o módulo e a direção do vetor $\mathbf{A}$. b) Encontre o módulo e a direção do vetor $\mathbf{B}$. c) Determine a expressão em vetores unitários para o vetor resultante $\mathbf{C} = 2\mathbf{A} - \mathbf{B}$. d) Calcule o módulo e a direção do vetor $\mathbf{C} = 2\mathbf{A} - \mathbf{B}$.

■ Exercício 1.26

O produto escalar $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB \cos \phi$ pode ser positivo, negativo ou zero, dependendo do ângulo ϕ entre $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$. a) Se ϕ está compreendido entre 0° e 90° , $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ é positivo porque $B \cos \phi > 0$. b) Se ϕ está compreendido entre 90° e 180° , $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ é negativo porque $B \cos \phi < 0$. c) Se $\phi = 90^\circ$, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$ porque B possui componente zero na direção paralela a $\mathbf{A}$. d) Demonstre que $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$.

■ Exercício 1.29

Para dois vetores $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ situados no plano xy, o produto vetorial $\mathbf{C} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ é definido como um vetor ortogonal a este plano e possuindo módulo $C = AB \sin \phi$. a) Calcule o módulo de $\mathbf{C} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ para $A = 6,0$ unidades, $B = 4,0$ unidades e $\phi = 30^\circ$. b) Determine o sentido de $\mathbf{C}$ usando a regra da mão direita. c) Verifique a relação $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = -(\mathbf{B} \times \mathbf{A})$.

■ Exercício 1.33

Uma pesquisadora estudando uma caverna percorre 180 m no sentido leste, depois 210 m na direção 45° a oeste do sul, e finalmente 280 m na direção 30° a leste do norte. Determine o módulo, a direção e o sentido do deslocamento resultante usando um diagrama em escala ou o método dos componentes.

■ Exercício 1.45

Use componentes de vetores para determinar o módulo e a direção do vetor força necessário para equilibrar os dois vetores de força demonstrados na Figura 1.36. Considere o vetor de 625 N ao longo do eixo +Oy e o eixo +Ox no sentido para a direita.

■ Exercício 1.49

a) Escreva cada vetor indicado na Figura 1.37 em termos dos vetores unitários $\mathbf{i}$ e $\mathbf{j}$. b) Use vetores unitários para escrever o vetor resultante $\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C}$. c) Encontre o módulo e a direção de $\mathbf{R}$.

■ Exercício 1.50

Dados dois vetores $\mathbf{A} = 5,0 \mathbf{i} - 2,0 \mathbf{j}$ e $\mathbf{B} = -3,0 \mathbf{i} + 4,0 \mathbf{j}$: a) Ache o módulo de cada vetor. b) Escreva uma expressão para a diferença vetorial $\mathbf{D} = \mathbf{A} - \mathbf{B}$ usando vetores unitários. c) Ache o módulo e a direção da diferença vetorial $\mathbf{D}$. d) Faça um diagrama vetorial e verifique se os resultados concordam aproximadamente com a resposta do item c).

Capítulo 2 — Movimento Retilíneo

■ Exercício 2.5

Um motorista dirige a uma velocidade constante de 15,0 m/s quando passa em frente a uma escola, onde o limite de velocidade indica 10,0 m/s. Um policial que estava parado no local parte no mesmo instante com uma aceleração constante de 3,00 m/s². a) Qual o intervalo de tempo necessário a partir do início da perseguição para o policial alcançar o motorista? b) Qual é a velocidade da motocicleta no instante da ultrapassagem? c) Qual a distância total percorrida pela motocicleta até alcançar o automóvel?

■ Exercício 2.12

Em um teste de um novo modelo de automóvel, a velocidade em m/s varia com o tempo segundo $v_x(t) = v_{\{0x\}} + a_x t$. Deduza a equação para a posição $x(t) = x_0 + v_{\{0x\}} t + \frac{1}{2} a_x t^2$ e interprete o significado físico de cada um dos três termos da soma.

■ Exercício 2.15

Uma tartaruga se arrasta em linha reta ao longo do eixo Ox no sentido positivo para a direita. Analise os gráficos $x(t)$, $v_x(t)$ e $a_x(t)$ para o movimento com aceleração constante e discuta os casos em que a aceleração é igual a zero (velocidade constante).

■ Exercício 2.25

Uma bola é lançada verticalmente para cima a partir do parapeito de um edifício com velocidade inicial de 15,0 m/s. a) Calcule os instantes t para os quais a bola está a 5,0 m abaixo do parapeito ($y = -5,0$ m, considerando $g = 9,80$ m/s²). b) Interprete a presença de duas raízes para a posição vertical da bola.

■ Exercício 2.29

Um gato anda em linha reta ao longo do eixo Ox no sentido positivo para a direita. O gráfico da velocidade $v_x(t)$ em função do tempo é fornecido. a) Determine em qual instante a aceleração é zero. b) Demonstre que a velocidade máxima ocorre quando $a_x = dv_x/dt = 0$ e calcule o valor dessa velocidade máxima.

■ Exercício 2.31

O gráfico da velocidade da motocicleta de um policial em função do tempo é fornecido. a) Calcule a aceleração instantânea para $t = 3,0$ s, $t = 7,0$ s e $t = 11,0$ s. b) Qual foi o deslocamento do policial nos 5,0 s iniciais? E nos 9,0 s iniciais?

■ Exercício 2.32

O gráfico da aceleração de um modelo de locomotiva que se move no eixo Ox é fornecido. Faça um gráfico da velocidade e da posição em função do tempo sabendo que $x_0 = 0$ e $v_{\{0x\}} = 0$ para $t = 0$.

■ Exercício 2.35

Dois carros, A e B, movem-se no eixo Ox. O gráfico fornece as posições de A e B em função do tempo. a) Faça um diagrama do movimento mostrando a posição, a velocidade e a aceleração dos carros para $t = 0$ s, $t = 1,0$ s e $t = 3,0$ s. b) Para qual(is) tempo(s) A e B possuem a mesma posição? c) Faça o gráfico de velocidade versus tempo e determine em qual tempo possuem a mesma velocidade.

■ Exercício 2.38

Gotas de chuva. Se a resistência do ar sobre as gotas de chuva pudesse ser desprezada, poderíamos considerar essas gotas objetos em queda livre. a) Sabendo que as nuvens estão em alturas típicas de 500 m, qual seria a velocidade de impacto da gota de chuva ao atingir o solo? b) Explique a importância prática da força de resistência do ar sobre as gotas.

■ Exercício 2.39

a) Se uma pulga pode dar um salto vertical e atingir uma altura máxima de 0,440 m, qual seria a sua velocidade inicial ao sair do solo? b) Durante quanto tempo a pulga permanece no ar?

■ Exercício 2.40

Descida na Lua. Um módulo explorador da Lua está pousando na Base Lunar I. Ele desce lentamente sob a ação dos retropropulsores do motor de descida. O motor se separa do módulo quando ele se encontra a 5,0 m da superfície lunar e possui uma velocidade para baixo de 0,80 m/s. Ao se separar, o módulo inicia queda livre ($g_{\text{Lua}} = 1,62 \text{ m/s}^2$). Qual é a velocidade do módulo ao atingir o solo lunar?

■ Exercício 2.41

Um teste simples para o tempo de reação humana. Uma régua de medição é mantida verticalmente acima de sua mão com a extremidade inferior entre o polegar e o indicador. Ao ver a régua ser largada, você a segura com esses dois dedos. Seu tempo de reação pode ser calculado pela distância h percorrida pela régua. a) Deduza a fórmula do tempo de reação $t = \sqrt{(2h/g)}$. b) Se a régua caiu uma distância $h = 18,0 \text{ cm}$, qual foi seu tempo de reação?

■ Exercício 2.42

Um tijolo é largado (velocidade inicial nula) do alto de um edifício. Ele atinge o solo em 2,50 s. A resistência do ar pode ser desprezada. a) Qual é a altura do edifício? b) Qual é o módulo da velocidade quando ele atinge o solo? c) Faça os gráficos $a_y(t)$, $v_y(t)$ e $y(t)$ para o movimento do tijolo.

■ Exercício 2.43

Falha no lançamento. Um foguete de 7.500 kg é lançado verticalmente da plataforma com uma aceleração constante no sentido de baixo para cima de $2,25 \text{ m/s}^2$ e não sente resistência significativa do ar. Ao atingir uma altura de 525 m, seus motores falham repentinamente e a única força atuando passa a ser a gravidade ($g = 9,80 \text{ m/s}^2$). a) Qual é a altura máxima atingida por esse foguete em relação ao solo? b) Quanto tempo após a falha dos motores o foguete retorna ao solo?

■ Exercício 2.52

O salto voador de uma pulga. O gráfico de dados coletados de uma pulga saltitante de 2,0 mg em um filme de alta velocidade (3500 quadros/segundo) é fornecido. Essa pulga tinha aproximadamente 2 mm de comprimento e saltou a um ângulo de decolagem quase vertical. Use o gráfico para responder: a) A aceleração da pulga pode chegar a zero? Se sim, quando? b) Qual é a aceleração máxima exercida e a velocidade de decolagem?

■ Exercício 2.53

O gráfico descreve a aceleração $a_x(t)$ em função do tempo para uma pedra que rola colina abaixo a partir da posição de repouso. a) Determine a variação na velocidade da pedra entre $t = 2,5 \text{ s}$ e $t = 7,5 \text{ s}$. b) Faça um gráfico da velocidade da pedra em função do tempo.

Capítulo 3 — Movimento em Duas ou Três Dimensões

■ Exercício 3.12

Uma nadadora salta correndo horizontalmente do topo de um rochedo. Qual deve ser a sua velocidade horizontal mínima ao abandonar o rochedo para conseguir ultrapassar uma saliência de rocha na base que possui 1,75 m de largura e está situada 9,0 m abaixo do topo do rochedo?

■ Exercício 3.14

Uma bola de gude rola horizontalmente com velocidade v_0 e cai do topo de uma plataforma de 2,75 m de altura sem resistência do ar. No solo, a 2,0 m da base da plataforma, há um buraco. Para qual velocidade v_0 a bola de gude cairá exatamente dentro do buraco?

■ Exercício 3.21

Ganhe o prêmio. Em um parque de diversões você pode ganhar um prêmio se conseguir encaixar uma moeda em um prato pequeno. O prato está sobre uma prateleira a uma altura de 2,1 m acima do ponto em que a moeda deixa sua mão. Se você lança a moeda com velocidade de 6,4 m/s a um ângulo de $60,0^\circ$ acima da horizontal e ela cai no prato no topo da trajetória: a) Qual a distância horizontal da prateleira? b) Qual o componente vertical da velocidade ao pousar?

■ Exercício 3.36

Voando com vento ortogonal. A bússola de um avião mostra que ele se desloca do sul para o norte, e seu velocímetro de ar indica velocidade de 240 km/h. Sopra um vento constante de oeste para leste com velocidade de 100 km/h. a) Qual é a velocidade do avião em relação à Terra? b) Qual é o ângulo de desvio da direção em relação ao norte?

■ Exercício 3.38

Dois píeres estão localizados em um rio: o píer B está situado a 1500 m do píer A corrente abaixo. Dois amigos devem fazer o percurso de A a B e retornar a A. Um vai de barco com velocidade constante de 4,0 km/h na água parada e o outro caminha na margem a 4,0 km/h. Se o rio corre a 2,0 km/h, calcule o tempo gasto por cada amigo.

■ Exercício 3.40

O piloto de um avião deseja voar de leste para oeste. Um vento de 80,0 km/h sopra do norte para o sul. a) Se a velocidade do avião em relação ao ar é de 320,0 km/h, em qual direção o piloto deve apontar a aeronave? b) Qual será o módulo da velocidade do avião em relação à Terra?

■ Exercício 3.41

Cruzando o rio I. A água de um rio se escoia com velocidade de 2,0 m/s do norte para o sul. Um homem dirige um barco a motor a 4,2 m/s em relação à água de oeste para leste. Se a largura do rio é de 800 m: a) Quanto tempo o barco leva para cruzar o rio? b) A que distância ao sul do ponto de partida o barco atinge a margem oposta?

■ Exercício 3.42

Cruzando o rio II. a) Em que direção o barco do Exercício 3.41 deveria ser apontado para atingir a margem oposta exatamente a leste do ponto inicial, mantendo a velocidade de 4,2 m/s na água? b) Qual será a velocidade resultante do barco em relação à Terra?

■ Exercício 3.44

Um modelo de foguete se move no plano xy (o sentido positivo do eixo Oy é para cima). A aceleração do foguete possui os componentes $a_x(t) = \alpha t^2$ e $a_y(t) = \beta - \gamma t$, onde $\alpha = 2,50 \text{ m/s}^3$, $\beta = 9,0 \text{ m/s}^2$ e $\gamma = 1,40 \text{ m/s}^3$. Em $t = 0$, o foguete está na origem e possui velocidade $\mathbf{v}_0 = 1,0 \mathbf{i} + 7,0 \mathbf{j} \text{ (m/s)}$. a) Determine os vetores velocidade $\mathbf{v}(t)$ e posição $\mathbf{r}(t)$ em função do tempo. b) Calcule a posição e a velocidade em $t = 2,0 \text{ s}$.

■ Exercício 3.45

Um foguete é lançado a um ângulo do topo de uma torre com altura $h_0 = 50,0 \text{ m}$. As coordenadas de posição do foguete são $x(t) = A + B t^2$ e $y(t) = C + D t^3$, sendo A, B, C e D constantes. Sabendo que em $t = 1,0 \text{ s}$ a aceleração é $\mathbf{a} = 4,0 \mathbf{i} + 3,0 \mathbf{j} \text{ (m/s}^2\text{)}$, determine as constantes A, B, C e D e a velocidade inicial.

■ Exercício 3.46

Um pássaro voa em um plano xy com vetor velocidade $\mathbf{v}(t) = (\alpha - \beta t^2) \mathbf{i} + \gamma t \mathbf{j}$, sendo $\alpha = 2,4 \text{ m/s}$, $\beta = 1,6 \text{ m/s}^3$ e $\gamma = 4,0 \text{ m/s}^2$. Em $t = 0$, o pássaro está na origem $\mathbf{r}_0 = (0,0)$. a) Determine o vetor posição $\mathbf{r}(t)$ e o vetor aceleração $\mathbf{a}(t)$. b) Qual é a altura y do pássaro quando ele cruza a coordenada $x = 0$ pela primeira vez após $t = 0$?

■ Exercício 3.47

Um foguete de teste é lançado por aceleração ao longo de uma rampa inclinada de 200,0 m de comprimento com $a = 125 \text{ m/s}^2$, partindo do repouso no ponto A. A rampa se ergue a $35,0^\circ$ sobre a horizontal. No instante em que o foguete abandona a rampa, os motores se apagam e ele fica sujeito apenas à gravidade. Determine: a) A altura máxima sobre o solo atingida pelo foguete. b) O alcance horizontal total a partir do ponto A.

■ Exercício 3.54

Um navio se aproxima do porto a $45,0 \text{ cm/s}$ ($0,45 \text{ m/s}$). Uma importante peça de ancoragem precisa ser lançada para que ele possa aportar. O equipamento é lançado a $15,0 \text{ m/s}$ a $60,0^\circ$ acima da horizontal do topo de uma torre à beira d'água situada $8,75 \text{ m}$ acima do convés do navio. A que distância D da doca deve estar o navio para o equipamento cair na frente do convés?

■ Exercício 3.56

Uma mangueira de água é usada para encher um grande tanque cilíndrico de diâmetro D e altura $2D$. O jato de água sai da mangueira a $45,0^\circ$ acima da horizontal, a partir do mesmo nível da base do tanque, localizado a uma distância $6D$. Para qual faixa de velocidade de lançamento v_0 a água entrará no tanque?

■ Exercício 3.58

Chutando a gol. No futebol americano, após um touchdown, o time tem a oportunidade de conquistar um ponto chutando a bola sobre a barra entre as traves do gol. A barra fica a $10,0 \text{ pés}$ ($3,05 \text{ m}$) acima do solo, e a bola é chutada do nível do solo a $36,0 \text{ pés}$ ($11,0 \text{ m}$) de distância horizontal com $v_0 = 40,0 \text{ pés/s}$ a $45,0^\circ$. A bola passa acima da barra horizontal?

■ Exercício 3.60

Cuidado! Uma bola de neve rola do telhado de um celeiro que possui uma inclinação para baixo igual a $40,0^\circ$. A extremidade do telhado está situada a $14,0 \text{ m}$ acima do solo e a bola de neve possui velocidade de $7,0 \text{ m/s}$ quando abandona o telhado. A que distância horizontal da parede do celeiro a bola de neve atinge o solo?